

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chu Thị Bảo Ngọc
Mã số học viên: 22C01035

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tên đề tài: Quy trình Lập Mô hình Dự báo và Lựa chọn Ngưỡng phân loại cho Chẩn đoán Y khoa

Ngành: Khoa học Dữ liệu

Mã số ngành: 8460108

Xác nhận của Giảng viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Họ tên:.....

TP. HCM, tháng 6 năm 2024

QUY TRÌNH LẬP MÔ HÌNH DỰ BÁO VÀ LỰA CHỌN NGUỒN PHÂN LOẠI CHO CHẨN ĐOÁN Y KHOA

1. Giới thiệu tổng quan

Trong y khoa, khi tiến hành chẩn đoán bệnh cho một bệnh nhân, các bác sĩ sẽ cần thực hiện một hay nhiều xét nghiệm, với mỗi xét nghiệm được dùng để đo lường một thuộc tính nào đó của bệnh nhân [1].

Các xét nghiệm y khoa thường được chia làm 3 loại là: *xét nghiệm vật lý (physical examination)*, *xét nghiệm sinh hóa (biomarker test)*, và *xét nghiệm hình ảnh (imaging test)*. Trong đó, xét nghiệm vật lý là loại xét nghiệm mà bao gồm việc quan sát, sờ nắn, gõ, hoặc nghe các bộ phận trên cơ thể bệnh nhân, ví dụ như xét nghiệm đo nhịp tim để kiểm tra bệnh rối loạn nhịp tim (arrhythmias) [2]; xét nghiệm sinh hóa là loại xét nghiệm mà bao gồm việc áp dụng các phương pháp trong phòng thí nghiệm lên các mẫu dịch cơ thể (như *máu*, *nước tiểu*, ...) của bệnh nhân, ví dụ như xét nghiệm đường huyết để kiểm tra bệnh tiểu đường [3]; còn xét nghiệm hình ảnh là loại xét nghiệm mà bao gồm việc áp dụng các dạng năng lượng (như *tia X*, *sóng siêu âm*, ...) để tạo ra hình ảnh của các bộ phận bên trong cơ thể bệnh nhân, ví dụ như xét nghiệm MRI tạo hình ảnh chụp não để chẩn đoán bệnh Alzheimer [4].

Kết quả của một xét nghiệm vật lý hoặc sinh hóa sẽ được biểu diễn ở dạng dữ liệu định lượng hoặc định tính, là dạng dữ liệu có cấu trúc. Còn kết quả của một xét nghiệm hình ảnh sẽ có dạng hình ảnh, là dạng dữ liệu phi cấu trúc. Một bộ dữ liệu y khoa sẽ có thể là dạng bảng hoặc dạng hình ảnh. Trong đó, *bộ dữ liệu y khoa dạng bảng* sẽ có thể lưu trữ kết quả của một hay nhiều xét nghiệm vật lý hoặc sinh hóa, với mỗi xét nghiệm được biểu diễn thành một cột trong bộ dữ liệu và mỗi quan trắc ứng với một dòng trong bộ dữ liệu. Còn *bộ dữ liệu y khoa dạng hình ảnh* sẽ chỉ lưu trữ kết quả của một xét nghiệm hình ảnh, với mỗi quan trắc ứng với một hình ảnh trong bộ dữ liệu.

Thông qua kết quả của một hay nhiều xét nghiệm khác nhau, các bác sĩ sẽ đưa ra một kết quả chẩn đoán cho bệnh nhân đó. Kết quả chẩn đoán này là cơ sở để xác định được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh và từ đó đưa ra được phương pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân [5].

Một kết quả chẩn đoán có thể nằm ở dạng nhị phân hoặc dạng đa lớp. Trong đó, kết quả chẩn đoán ở dạng nhị phân sẽ là kết quả của bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh (hay bài toán phân loại nhị phân), mà thường là bài toán phân loại giữa nhóm bị bệnh và nhóm không bị bệnh. Ví dụ như từ một bộ dữ liệu gồm kết quả của xét nghiệm hình ảnh chụp phết máu mỏng để kiểm tra bệnh sốt rét, kết quả chẩn đoán sẽ chỉ là *Parasitized (Có nhiễm bệnh)* hoặc *Uninfected (Không nhiễm bệnh)* [6]. Còn kết quả chẩn đoán ở dạng đa lớp sẽ

là kết quả của bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh (hay bài toán phân loại đa lớp). Ví dụ như từ một bộ dữ liệu gồm kết quả của xét nghiệm MRI tạo hình ảnh chụp não để kiểm tra bệnh Alzheimer, kết quả chẩn đoán sẽ là một trong bốn giá trị: *Cognitively normal* (Bình thường), *sMCI* (Suy giảm nhận thức nhẹ không tiến triển thành AD), *pMCI* (Suy giảm nhận thức nhẹ có tiến triển thành AD), và *AD* (Bị bệnh Alzheimer) [4].

Đối với bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh, kết quả chẩn đoán sẽ chỉ có hai giá trị là dương tính, cho thấy bệnh nhân có bị bệnh, và âm tính, cho thấy bệnh nhân không bị bệnh. Thông qua việc sử dụng một trong các mô hình thống kê, Machine Learning hoặc Deep Learning [7], ta xác định được giá trị ước lượng của xác suất một bệnh nhân bị mắc bệnh, hay xác suất phân loại bệnh, ký hiệu là $\hat{p}$. Lúc này, quy tắc để phân loại kết quả chẩn đoán sẽ phụ thuộc vào một ngưỡng phân loại c , cụ thể là: dương tính nếu $\hat{p} \geq c$ và âm tính nếu $\hat{p} < c$ [8].

Trong bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh, ta có thể đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo xác suất phân loại thông qua đồ thị ROC curve và giá trị AUC, đồng thời đánh giá lợi ích lâm sàng của mô hình đó thông qua đồ thị Decision curve. Trong đó, *ROC curve* (*Receiver Operating Characteristic curve*) [9] là đồ thị biểu diễn độ nhạy theo 1 trừ độ đặc hiệu tại mọi giá trị của ngưỡng phân loại, với *độ nhạy* là tỷ lệ dương tính thật và *độ đặc hiệu* là tỷ lệ âm tính thật. *AUC* (*Area Under the ROC Curve*) là diện tích dưới ROC curve, có giá trị nằm trong khoảng từ 0.5 đến 1, với $AUC = 0.5$ cho thấy một mô hình dự báo vô dụng, trong khi $AUC = 1$ cho thấy một mô hình dự báo hoàn hảo. *Decision curve* [10] là đồ thị biểu diễn net benefit theo ngưỡng phân loại, với *net benefit* (*lợi ích ròng*) là một chỉ số dùng để định lượng cho tính lợi ích lâm sàng của mô hình dự báo, và phương pháp phân tích Decision curve được gọi là *DCA* (*Decision Curve Analysis*).

Dựa vào ROC curve, có 4 tiêu chuẩn để tính ngưỡng phân loại tối ưu về mặt độ chính xác, bao gồm: *Tiêu chuẩn Cực đại hóa Youden Index* [11], *Tiêu chuẩn Gần điểm (0,1) nhất* [12], *Tiêu chuẩn Độ nhạy bằng Độ đặc hiệu* [13], và *Tiêu chuẩn cực đại hóa diện tích hình chữ nhật dưới ROC curve* [14]. Bằng cách vẽ các điểm ứng với 4 ngưỡng phân loại được tính từ 4 tiêu chuẩn trên lên đồ thị Decision curve [15], ta sẽ xác định được ngưỡng phân loại tối ưu về mặt lợi ích lâm sàng trong số 4 ngưỡng phân loại đang xét, và đó chính là ngưỡng phân loại tối ưu để xác định kết quả chẩn đoán cho bệnh nhân. Hiện nay, đã có nhiều nghiên cứu về phương pháp phân tích ROC curve, AUC, và DCA nhằm đánh giá mô hình dự báo và tìm ngưỡng phân loại tối ưu trong bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh [1, 5, 8, 16, 17].

Còn đối với bài toán phân loại giữa k nhóm bệnh ($k \geq 2$), kết quả chẩn đoán sẽ có k giá trị, với mỗi giá trị ứng với một nhóm bệnh. Thông qua việc sử dụng một trong các mô hình thống kê, Machine Learning hoặc Deep Learning [7], ta sẽ có được ước lượng của vector xác suất phân loại bệnh, ký hiệu là $\hat{p} = (\hat{p}_1, \dots, \hat{p}_k)$, với $\hat{p}_i$ là giá trị ước lượng của xác suất một bệnh nhân thuộc vào nhóm bệnh thứ i . Lúc này, kết quả chẩn đoán sẽ là

nhóm bệnh thứ j với $j = \operatorname{argmax}\{\hat{p}_1, \dots, \hat{p}_k\}$. Vì vậy, trong bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh, quy tắc để phân loại kết quả chẩn đoán sẽ không còn phụ thuộc vào một ngưỡng phân loại nữa. Điều này khiến việc đánh giá mô hình dự báo dựa trên ROC curve, AUC và Decision curve trở nên khó khăn.

Những nghiên cứu về phương pháp phân tích ROC curve, AUC, và DCA nhằm đánh giá mô hình dự báo và tìm ngưỡng phân loại tối ưu trong bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh vẫn còn khá hạn chế. Để mở rộng phương pháp phân tích ROC curve, AUC, và DCA cho bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh, một phương án khả thi đã được xem xét là ta có thể chia bài toán gốc thành nhiều bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh, thông qua cách tiếp cận One – vs – One hoặc One – vs – Rest [18, 19, 20].

Hiện tại, đã có nhiều nghiên cứu về việc áp dụng các mô hình thống kê, Machine Learning và Deep Learning, cũng như phương pháp phân tích ROC curve, AUC, và DCA cho việc dự báo kết quả chẩn đoán y khoa [1, 5, 8, 15]. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào trình bày một quy trình hoàn thiện cho nhiệm vụ dự báo kết quả chẩn đoán y khoa trong bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh và bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài này là lập ra được quy trình dự báo kết quả chẩn đoán y khoa đối với bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh và bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh. Qua đó, đề tài này sẽ có 2 đóng góp như sau:

- Lập quy trình dự báo kết quả chẩn đoán y khoa cho bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh, gồm 3 phần chính là: *Xây dựng mô hình dự báo xác suất phân loại bệnh*, *Đánh giá mô hình* và *lựa chọn ngưỡng phân loại tối ưu*, và *Xác định kết quả chẩn đoán trên bộ dữ liệu mới*.
- Mở rộng quy trình cho bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh.

Trong quy trình, sau khi có được mô hình dự báo và ngưỡng phân loại tối ưu, với một bộ dữ liệu mới, mô hình dự báo sẽ đưa ra được kết quả là xác suất phân loại bệnh của từng bệnh nhân, rồi bằng cách so sánh giữa các giá trị xác suất này với ngưỡng phân loại tối ưu, các bác sĩ sẽ xác định được kết quả chẩn đoán bệnh cho từng bệnh nhân.

Việc lập ra quy trình cụ thể trên sẽ giúp cho những người làm việc trong lĩnh vực y khoa có thể tiếp cận với việc áp dụng các mô hình thống kê, Machine Learning và Deep Learning vào chẩn đoán y khoa một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Đồng thời, quy trình này cũng có thể được mở rộng để áp dụng cho các bài toán phân loại trong những lĩnh vực khác như tài chính, sản xuất kinh doanh, hậu cần, ..., giúp cho các phương pháp phân tích ROC curve, AUC và DCA có thể được biết đến và sử dụng rộng rãi trong cả các lĩnh vực ngoài y khoa.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là quy trình dự báo kết quả chẩn đoán y khoa đối với bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh và bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh. Để xác định quy trình này, ta cần nghiên cứu về các đối tượng:

- Một số mô hình thống kê, có thể là: *Logistic Regression* [21], *Generalized Additive Model* [22], ..., và Machine Learning, có thể là: *Support Vector Machine* [23], *Random Forest* [24], *K – Nearest Neighbors* [25], ..., nhằm giải quyết bài toán phân loại nhị phân và bài toán phân loại đa lớp, trên dữ liệu y khoa dạng bảng.
- Một số mô hình Deep Learning, có thể là: *Convolutional Neural Network* [26], *ResNet50* [27], ..., nhằm giải quyết bài toán phân loại nhị phân và bài toán phân loại đa lớp, trên dữ liệu y khoa dạng hình ảnh.
- Các phương pháp đánh giá độ chính xác và lợi ích lâm sàng của các mô hình dự báo xác suất phân loại như phương pháp phân tích ROC curve, AUC và DCA trong bài toán phân loại nhị phân [1, 5, 8, 16, 17] và bài toán phân loại đa lớp [18, 19, 20].
- Phương pháp tìm ngưỡng phân loại tốt nhất từ ROC curve và Decision curve trong bài toán phân loại nhị phân [15] và bài toán phân loại đa lớp.

4. Các phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu cho đề tài này bao gồm:

- Tìm hiểu về các mô hình thống kê, Machine Learning và Deep Learning [7] sẽ sử dụng cho việc dự báo xác suất phân loại trong bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh và bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh.
- Tìm hiểu về phương pháp phân tích ROC curve, AUC và DCA cho việc đánh giá hiệu quả mô hình dự báo và tìm ngưỡng phân loại tốt nhất trong bài toán phân loại nhị phân [1, 5, 8, 16, 17].

- Khảo sát cách tiếp cận One – vs – One và One – vs – Rest để mở rộng các phương pháp phân tích ROC curve, AUC và DCA cho việc đánh giá hiệu quả mô hình và tìm ngưỡng phân loại tốt nhất trong bài toán phân loại đa lớp [18, 19, 20].
- Lập ra quy trình dự báo kết quả chẩn đoán y khoa đối với bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh và bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh, với 3 phần chính là: *Xây dựng mô hình dự báo xác suất phân loại bệnh, Đánh giá mô hình và lựa chọn ngưỡng phân loại tối ưu, và Xác định kết quả chẩn đoán trên bộ dữ liệu mới.*
- Chạy thí nghiệm để mô phỏng cho quy trình trên các bộ dữ liệu dạng số và dạng hình ảnh, sử dụng các mô hình thống kê, Machine Learning và Deep Learning đã tìm hiểu, nhằm giải quyết bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh và bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh.

Theo dự kiến, các thí nghiệm sẽ được chạy code R [28] trên phần mềm R – Studio [29] của laptop với GPU NVIDIA RTX A3000 12GB.

5. Nội dung và phạm vi của vấn đề sẽ đi sâu nghiên cứu

Nội dung và phạm vi của vấn đề sẽ đi sâu nghiên cứu trong đề tài này bao gồm:

- Lập quy trình dự báo kết quả chẩn đoán y khoa đối với bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh:

Đầu tiên, ta cần xây dựng một mô hình dự báo cho xác suất phân loại bệnh. Việc xác định mô hình sẽ phụ thuộc vào dạng cấu trúc của dữ liệu. Nếu dữ liệu y khoa ở dạng bảng thì ta có thể lập một mô hình thống kê, có thể là: *Logistic Regression* [21], *Generalized Additive Model* [22], ..., hoặc Machine Learning, có thể là: *Support Vector Machine* [23], *Random Forest* [24], *K – Nearest Neighbors* [25], ... Nếu dữ liệu ở dạng hình ảnh thì ta có thể lập một mô hình Deep Learning, có thể là: *Convolutional Neural Network* [26], *ResNet50* [27], ...

Tiếp theo, ta sẽ đánh giá độ chính xác của mô hình vừa xây dựng được thông qua đồ thị ROC curve và giá trị AUC, cũng như đánh giá lợi ích lâm sàng của mô hình đó thông qua đồ thị Decision curve. Trong đó, *ROC curve* [9] là đồ thị biểu diễn độ nhạy theo 1 trừ độ đặc hiệu tại mọi giá trị của ngưỡng phân loại, với *độ nhạy* là tỷ lệ dương tính thật và *độ đặc hiệu* là tỷ lệ âm tính thật, và *AUC* là diện tích dưới ROC curve. Một mô hình dự báo tốt là mô hình có đồ thị ROC curve gần trùng với cạnh trái và cạnh trên của hình vuông đơn vị, và đồng thời có AUC gần bằng 1. *Decision curve* [10] là đồ thị biểu diễn net benefit theo ngưỡng phân loại, với *net benefit* là một chỉ số dùng để định lượng cho tính lợi ích lâm sàng của mô hình dự báo, và phương pháp phân tích Decision curve được gọi là *DCA*. Việc phân tích này giúp quyết định việc có nên tiến hành một phương án điều trị cụ thể cho bệnh

nhân hay không và giúp đánh giá các hệ quả của quyết định đó. Về mặt kỹ thuật, DCA đánh giá các thông tin được cung cấp từ mô hình dự báo bằng cách xem xét các giá trị rủi ro và lợi ích từ đồ thị Decision curve mà có thể phù hợp với đa số bệnh nhân, thay vì cần đo lường các giá trị này trên thực tế đối với từng bệnh nhân.

Để áp dụng trong lâm sàng, ta cần một ngưỡng phân loại tối ưu $\hat{c}_{opt}$ để xác định kết quả chẩn đoán. Dựa vào ROC curve, có 4 tiêu chuẩn để tính ngưỡng phân loại tối ưu về mặt độ chính xác, bao gồm: *Tiêu chuẩn Cực đại hóa Youden Index* [11], *Tiêu chuẩn Gần điểm (0,1) nhất* [12], *Tiêu chuẩn Độ nhạy bằng Độ đặc hiệu* [13], và *Tiêu chuẩn cực đại hóa diện tích hình chữ nhật dưới ROC curve* [14]. Bằng cách vẽ các điểm ứng với 4 ngưỡng phân loại được tính từ 4 tiêu chuẩn trên lên đồ thị Decision curve [15], ta sẽ xác định được ngưỡng phân loại tối ưu về mặt lợi ích lâm sàng trong số 4 ngưỡng phân loại đang xét, và đó chính là ngưỡng phân loại tối ưu $\hat{c}_{opt}$ mà ta cần tìm.

Lúc này, với một bộ dữ liệu mới, mô hình dự báo sẽ đưa ra được kết quả là xác suất phân loại bệnh $\hat{p}$ của từng bệnh nhân, rồi bằng cách so sánh giữa các giá trị xác suất này với ngưỡng phân loại tối ưu, ta sẽ xác định được kết quả chẩn đoán bệnh cho từng bệnh nhân. Nghĩa là, bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là bị bệnh nếu $\hat{p} \geq \hat{c}_{opt}$ và được chẩn đoán là không bị bệnh nếu $\hat{p} < \hat{c}_{opt}$.

- Lập quy trình dự báo kết quả chẩn đoán y khoa đối với bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh:

Các bước để dự báo kết quả chẩn đoán y khoa đối với bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh cũng gần tương tự như đối với bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh. Tuy nhiên, để áp dụng được phương pháp phân tích ROC curve, AUC và DCA cho việc đánh giá hiệu quả mô hình và tìm ngưỡng phân loại tốt nhất trong bài toán phân loại đa lớp, ta sẽ cần chuyển đổi bài toán gốc thành bài toán phân loại nhị phân. Để làm được điều này, ta có 2 phương pháp tiếp cận là One – vs – One và One – vs – Rest [18, 19, 20].

Đối với cách tiếp cận One – vs – One, ta sẽ cần so sánh $k(k - 1)$ cặp nhóm bệnh, trong khi đó, đối với phương pháp One – vs – Rest, ta chỉ cần so sánh k cặp nhóm bệnh [18]. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp nào là phụ thuộc vào nhu cầu của việc phân loại nhóm bệnh lâm sàng. Ví dụ, nếu bác sĩ quan tâm đến việc chẩn đoán giữa nhóm Không bị bệnh và nhóm Bị bệnh (bao gồm nhiều nhóm bệnh khác nhau) thì cách tiếp cận One – vs – Rest sẽ phù hợp hơn cách tiếp cận One – vs - One.

- Từ các nội dung trên, ta sẽ cần rút ra được quy trình dự báo kết quả chẩn đoán đối với bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh và bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh. Sau đó, ta sẽ mô phỏng quy trình này bằng cách thực hiện phân tích trên một số bộ dữ liệu dạng bảng, như *Pima Indians Diabetes Database* [30], ..., và dạng hình ảnh, như *Malaria Cell Images Dataset* [6], *CT KIDNEY DATASET: Normal-Cyst-Tumor and Stone* [31], ...

6. Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu của luận văn

Đề tài được thực hiện tại Phòng Bộ môn Ứng dụng Tin học, Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

7. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện đề tài *Quy trình Lập Mô hình Dự báo và Lựa chọn Ngưỡng phân loại cho Chẩn đoán Y khoa* sẽ được chia ra như sau:

- Tháng 05/2024: Nhận đề tài.
- Tháng 05 – 06/2024: Lập kế hoạch thực hiện đề tài và thu thập các tài liệu tham khảo.
- Tháng 06 – 07/2024: Tìm hiểu lý thuyết của các nội dung cần nghiên cứu cho đề tài.
- Tháng 07 – 08/2024: Viết quy trình dự báo kết quả chẩn đoán y khoa đối với bài toán phân loại giữa 2 nhóm bệnh và bài toán phân loại giữa nhiều nhóm bệnh.
- Tháng 08 – 09/2024: Thu thập các bộ dữ liệu dạng bảng và dạng hình ảnh.
- Tháng 09 – 10/2024: Thực hiện xử lý, phân tích trên các bộ dữ liệu thu thập được nhằm mô phỏng cho quy trình.
- Tháng 10 – 11/2024: Viết luận văn.
- Tháng 11 – 12/2024: Chỉnh sửa luận văn và chuẩn bị cho việc trình bày luận văn.
- Tháng 12/2024: Tham gia vào quá trình bảo vệ luận văn.

8. Các tài liệu tham khảo được sử dụng khi viết đề cương

- [1] Pepe, M. S. (2003). *The Statistical Evaluation of Medical Tests for Classification and Prediction*. Oxford University Press, USA.
- [2] Fu, D. G. (2015). Cardiac arrhythmias: diagnosis, symptoms, and treatments. *Cell biochemistry and biophysics*, 73(2), 291-296.
- [3] Whichelow, M. J., Wigglesworth, A., Cox, B. D., Butterfield, W. J. H., & Abrams, M. E. (1967). Critical analysis of blood sugar measurements in diabetes detection and diagnosis. *Diabetes*, 16(4), 219-226.
- [4] Wen, J., Thibeau-Sutre, E., Diaz-Melo, M., Samper-González, J., Routier, A., Bottani, S., ... & Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. (2020). Convolutional neural networks for classification of Alzheimer's disease: Overview and reproducible evaluation. *Medical image analysis*, 63, 101694.
- [5] Zhou, X.-H., McClish, D. K., and Obuchowski, N. A. (2009). *Statistical Methods in Diagnostic Medicine*. John Wiley & Sons.
- [6] National Library of Medicine (2018). Malaria Cell Images Dataset. Available at <https://www.kaggle.com/datasets/iarunava/cell-images-for-detecting-malaria>. Retrieved February 5, 2024.
- [7] Gareth, J., Daniela, W., Trevor, H., & Robert, T. (2013). *An introduction to statistical learning: with applications in R*. Springer.
- [8] Zou, K. H., Liu, A., Bandos, A. I., Ohno-Machado, L., and Rockette, H. E. (2011). *Statistical Evaluation of Diagnostic Performance: Topics in ROC Analysis*. CRC Press.
- [9] Kumar, R., & Indrayan, A. (2011). Receiver operating characteristic (ROC) curve for medical researchers. *Indian pediatrics*, 48, 277-287.
- [10] Vickers AJ, Elkin EB (2006). Decision curve analysis: A novel method for evaluating prediction models. *Medical Decision Making*, 26(6): 565–574. PMID: 17099194.
- [11] Schisterman, E. F., Perkins, N. J., Liu, A., & Bondell, H. (2005). Optimal cut-point and its corresponding Youden Index to discriminate individuals using pooled blood samples. *Epidemiology*, 16(1), 73-81.
- [12] Perkins Neil J, Schisterman Enrique F (2006). The inconsistency of “optimal” cut points using two roc based criteria. *American Journal of Epidemiology*, 163: 670 675.
- [13] Sanchez, I. E. (2016). Optimal threshold estimation for binary classifiers using game theory. *F1000Research*, 5.

- [14] Liu, X. (2012). Classification accuracy and cut point selection. *Statistics in medicine*, 31(23), 2676-2686.
- [15] Sande, S. Z., Seng, L., Li, J., and D'AGOSTINO, R. (2021). Statistical Learning in Medical Research with Decision Threshold and Accuracy Evaluation. *Journal of Data Science*, 19(4).
- [16] Krzanowski, W. J. and Hand, D. J. (2009). *ROC Curves for Continuous Data*. Chapman and Hall/CRC.
- [17] Fitzgerald, M., Saville, B. R., & Lewis, R. J. (2015). Decision curve analysis. *Jama*, 313(4), 409-410.
- [18] Allwein, E. L., Schapire, R. E., & Singer, Y. (2000). Reducing multiclass to binary: A unifying approach for margin classifiers. *Journal of machine learning research*, 1(Dec), 113-141.
- [19] Hsh, C. W. (2002). A comparison of methods for multiclass support vector machines. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 13(2), 181-201.
- [20] Rifkin, R., & Klautau, A. (2004). In defense of one-vs-all classification. *The Journal of Machine Learning Research*, 5, 101-141.
- [21] LaValley, M. P. (2008). Logistic regression. *Circulation*, 117(18), 2395-2399.
- [22] Hastie T, Tibshirani R (1986). Generalized additive models. *Statistical Science*, 1(3): 297–310.
- [23] Cortes C, Vapnik V (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, 20(3): 273–297.
- [24] Breiman L (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1): 5–32.
- [25] Keller JM, Gray MR, Givens JA (1985). A fuzzy k-nearest neighbor algorithm. *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*, SMC-15(4): 580–585.
- [26] Wu, J. (2017). Introduction to convolutional neural networks. *National Key Lab for Novel Software Technology. Nanjing University. China*, 5(23), 495.
- [27] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2015). Deep Residual Learning for Image Recognition. *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 770-778.
- [28] R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. *R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria*. URL <https://www.R-project.org/>.
- [29] RStudio Team (2023). RStudio: Integrated Development for R. *RStudio, Inc., Boston, MA*. URL <http://www.rstudio.com/>.
- [30] Smith, J. W., Everhart, J. E., Dickson, W., Knowler, W. C., and Johannes, R. S. (1988). Pima Indians Diabetes Database. Available at

<https://www.kaggle.com/datasets/uciml/pima-indians-diabetes-database>.

Retrieved February 5, 2024.

- [31] Islam, M. N., Hasan, M., Hossain, M. K., Alam, M. G. R., Uddin, M. Z., & Soylu, A. (2022). CT KIDNEY DATASET: Normal-Cyst-Tumor and Stone. Available at <https://www.kaggle.com/datasets/nazmul0087/ct-kidney-dataset-normal-cyst-tumor-and-stone>. Retrieved June 10, 2024.